

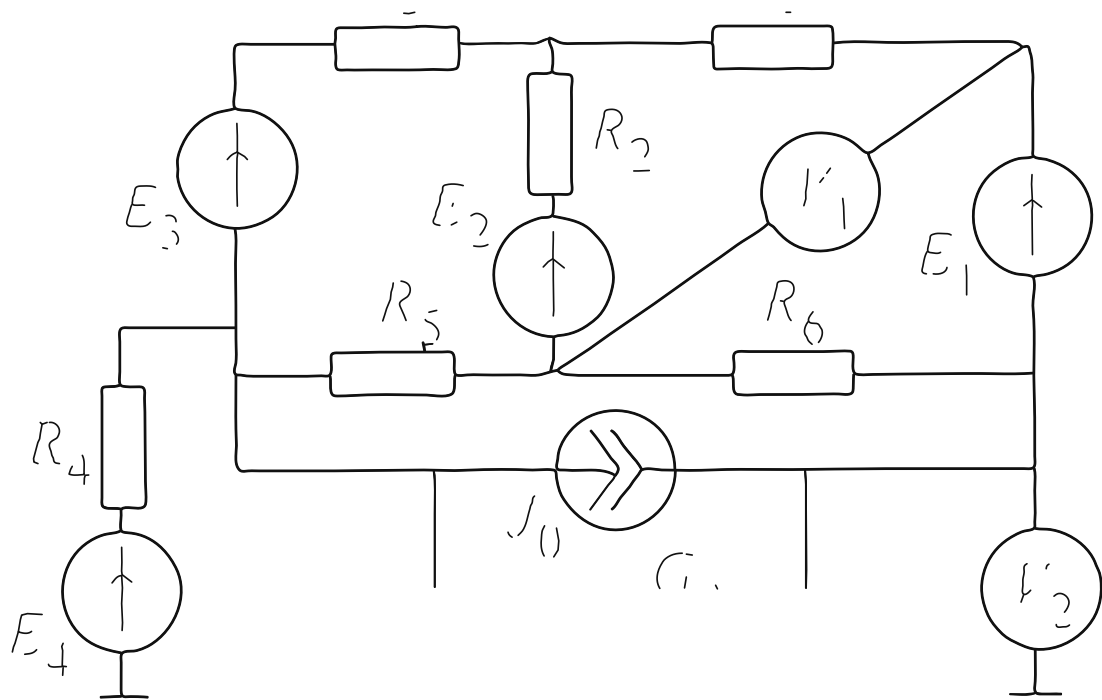


Рисунок 19 - Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_{\text{оп}} = 0 \text{ В}$$

Составили систему уравнений для остальных узлов

$$\begin{aligned} 0 \ 1111 \ \varphi_{12} - 0 \ 1111 \ \varphi_4 + I_{I_2} &= 0 \\ 0 \ 1429 \ \varphi_{13} - 0 \ 1429 \ \varphi_4 + I_{I_3} &= 0 \\ 0 \ 0625 \ \varphi_{14} - 0 \ 0625 \ \varphi_1 + I_{I_4} &= 0 \\ 0 \ 2222 \ \varphi_2 - 0 \ 1667 \ \varphi_1 - 0 \ 0556 \ \varphi_3 - I_{I_2} &= 0 \\ -0 \ 0625 \ \varphi_{14} - 0 \ 1667 \ \varphi_2 + 0 \ 5292 \ \varphi_1 - 0 \ 3 \ \varphi_3 - I_{I_1} &= -12 \\ -0 \ 0556 \ \varphi_2 - 0 \ 3 \ \varphi_1 + 0 \ 3556 \ \varphi_3 - I_{I_1} &= 12 \\ -0 \ 1111 \ \varphi_{12} - 0 \ 1429 \ \varphi_{13} + 0 \ 294 \ \varphi_4 - 0 \ 04 \ \varphi_5 &= 0 \\ -0 \ 04 \ \varphi_4 + 0 \ 04 \ \varphi_5 - I_{I_1} &= 0 \\ \varphi_{13} - \varphi_1 &= 60 \\ \varphi_{12} - \varphi_2 &= 100 \\ -\varphi_3 + \varphi_5 &= 90 \\ \varphi_{14} &= 120 \end{aligned}$$

Где

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{9} = 0 \ 142857 \text{ S}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{9} = 0 \ 111111 \text{ S}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{25} = 0 \ 04 \text{ S}$$